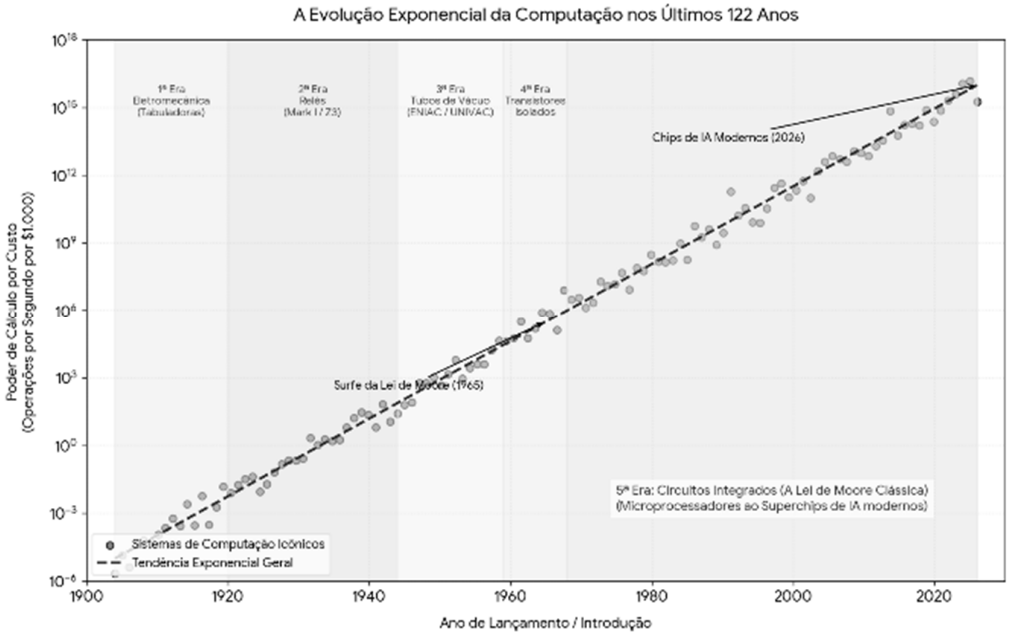
Histórico e Evolução

- Lei de Moore

"O número de transistores que se conseguia colocar num só circuito integrado aumentava para o dobro em cada 24 meses".

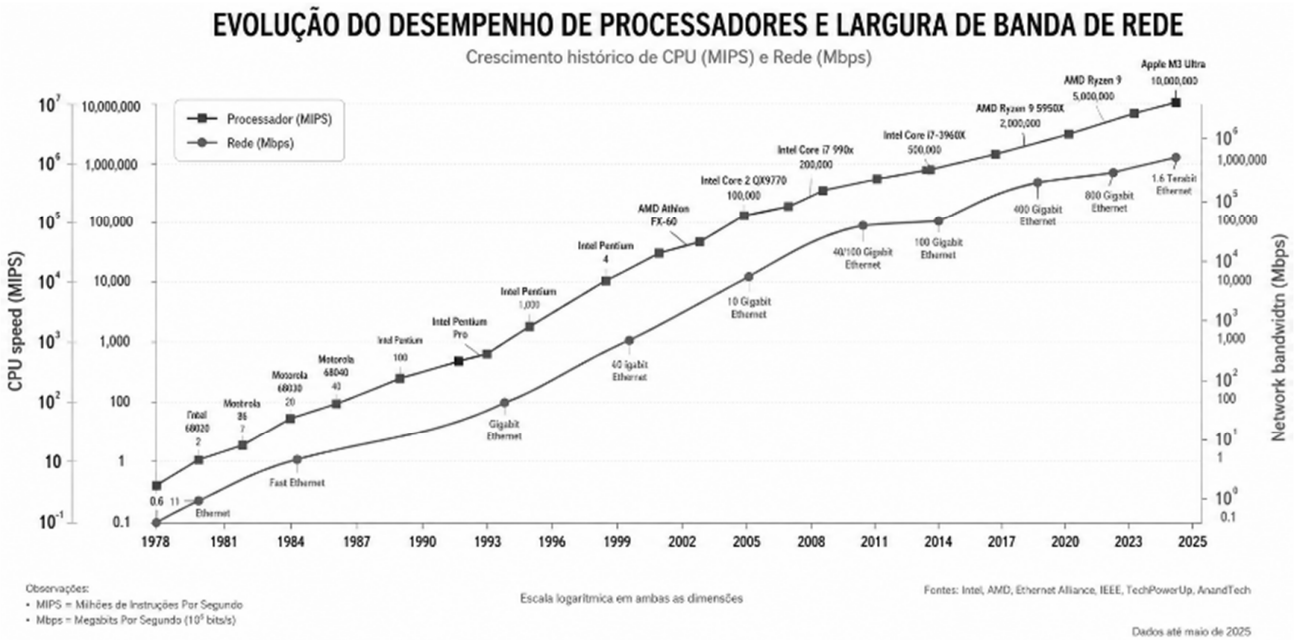
[Gordon Moore, 1975]



https://evobsession.com/tesla-has-done-something-no-other-automaker-has-assumed-the-mantle-of-moores-law/

Histórico e Evolução

- Como Evoluiu a Computação de Alto Desempenho?



Histórico e Evolução

- E Hoje? O que temos...?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026



- LINESHINE (CHINA)
  National Supercomputing Centre (Shenzhen)

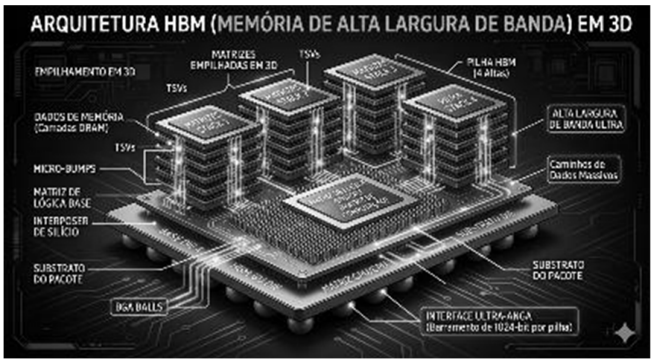
- Sistema Operacional: Kylin OS
- Total de Núcleos: 13.789.440 (45.000 Processadores)
- Processador: LX2 de 304 núcleos (1,55 GHz)
- Tecnologia: Proprietária LingQi
- Desempenho: 2.198,40 PFlop/s
- Power: 42.220,00 kWc

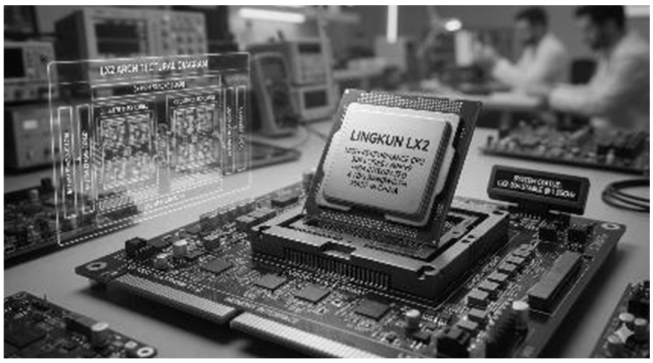
Histórico e Evolução

- E Hoje? O que temos...?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

- LINESHINE (CHINA)
  National Supercomputing Centre (Shenzhen)





- Cada processador: 8 pilhas de HBM
- Somando 32 GB (Banda: 4 TB/s)
- Cada processador: 128 GB de RAM

- Arquitetura Armv9
- 304 núcleos
- 2 clusters de 152 núcleos

Histórico e Evolução

- E Hoje? O que temos...?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

Todos os programas do Top 500 executam o mesmo *Benchmark*.

Rendimento Máximo (Velocidade Efetiva)

Rendimento de Pico/Pode Alcançar (Valor Teórico)

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**LineShine** - LingKun, LX2 304C 1.55GHz, LingQi, Kylin OS, Shenzhen Cloud Computing Center Co., Ltd. National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) China	13,789,440	2,198.40	2,735.82	42,220
2	**El Capitan** - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,340,000	1,809.00	2,821.10	29,685
3	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607

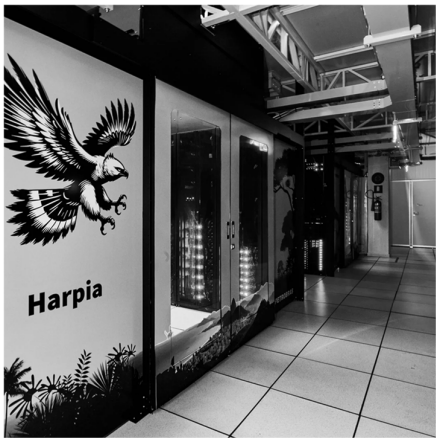
Histórico e Evolução

- E o Brasil? Aparece no Top 500?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

✓HARPIA - Petrobras (37)





- Núcleos: 303.104
- Memória: 678 TB
- Processador: AMD EPYC 9354 (32 núcleos) 3.25 GHz
- GPUs: Nvidia H100 SXM5 (80 GB de memória de alta largura de banda)
- SO: RedHat 8.10

Histórico e Evolução

- E o Brasil? Aparece no Top 500?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

✓PÉGASO - Petrobras (117)





- Núcleos: 233.856
- Memória: 678 TB
- Processador: AMD EPYC 7513 (32 núcleos) 3.6 GHz
- GPUs: 2.016 Nvidia A100
- SO: CentOS

Histórico e Evolução

- E o Brasil? Aparece no Top 500?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

✓SANTOS DUMONT (141)



- Núcleos: 68.064
- Desempenho: 20.26 Pflop/s
- Rede: InfiniBand

Partição	Infraestrutura Base	Processamento (CPU)	Aceleração (GPU / APU)
Partição 1	62 lâminas (*Blades*) BullSequana XH3145-H	Intel Xeon Scalable de 4ª geração	4x **NVIDIA H100** conectadas por NVLink (por lâmina)
Partição 2	20 lâminas BullSequana XH3420	2x **AMD EPYC 9684X** (por nó)	*Somente processamento via CPU de alta densidade*
Partição 3	36 lâminas BullSequana XH3515-H	*Arquitetura unificada*	4x Superchips **NVIDIA Grace Hopper** (por lâmina)
Partição 4	6 lâminas de processamento avançado	*Arquitetura unificada*	2x Unidades de Processamento Acelerado (**APUs**)
Legado (SDumont Original)	Nós computacionais remanescentes da plataforma X1000	Intel Xeon Cascade Lake Gold 6252	Nós acelerados por GPUs **NVIDIA Volta V100**

Histórico e Evolução

- E o Brasil? Aparece no Top 500?

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
206	**Dragão** - Supermicro SYS-4029GP-TVRT, Xeon Gold 6230R 26C 2.1GHz, NVIDIA Tesla V100, Infiniband EDR, Bull Petróleo Brasileiro S.A Brazil	188,224	8.98	14.01	943
248	**Gaia** - PowerEdge XE8545, AMD EPYC 74F3 24C 3.2GHz, NVIDIA A100, Infiniband, DELL Petróleo Brasileiro S.A Brazil	84,480	6.97	13.73	574
324	**Atlas** - Bull 4029GP-TVRT, Xeon Gold 6240 18C 2.6GHz, NVIDIA Tesla V100, Infiniband EDR, Bull Petróleo Brasileiro S.A Brazil	91,936	4.38	8.85	547
362	**Gemini** - PowerEdge XE8545, AMD EPYC 74F3 24C 3.2GHz, NVIDIA A100, Infiniband, DELL Petróleo Brasileiro S.A Brazil	42,240	3.86	6.86	287

Histórico e Evolução

- Outros Brasileiros no Top 500?
  - ✓IARA (369)
    - Sistema Operacional: Ubuntu
    - Nvidia: 25 sistemas NVIDIA DGX A100
    - Núcleos: 24.800
    - Processador: AMD EPYC 7742 64C (2.25 GHz)
    - Armazenamento: 1,5 PB em *FlashBlade;*
    - Rede: NVIDIA *Mellanox Infiniband.*

https://blog.nvidia.com.br/2021/03/29/maior-estrutura-ai-america-latina/



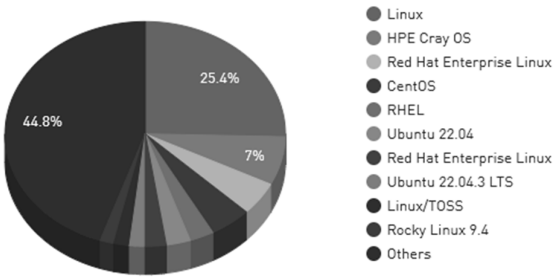


Histórico e Evolução

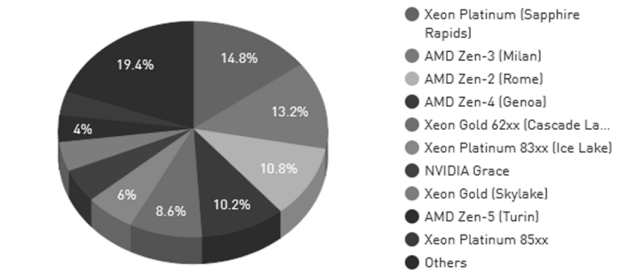
- Outros Dados do Top 500

FONTE: www.top500.org
LISTA: Junho/2026

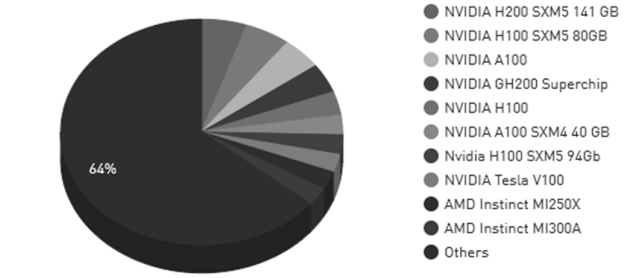
Operating System System Share



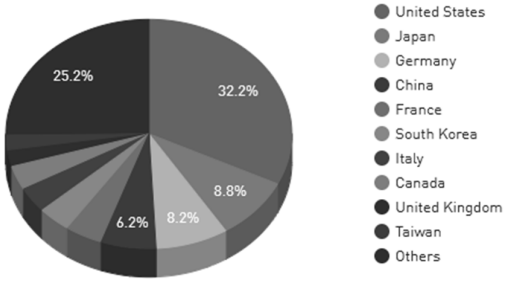
Processor Generation System Share



Accelerator/Co-Processor System Share



Countries System Share



Histórico e Evolução

- E na UFPA?
  - ✓ Apollo 2000



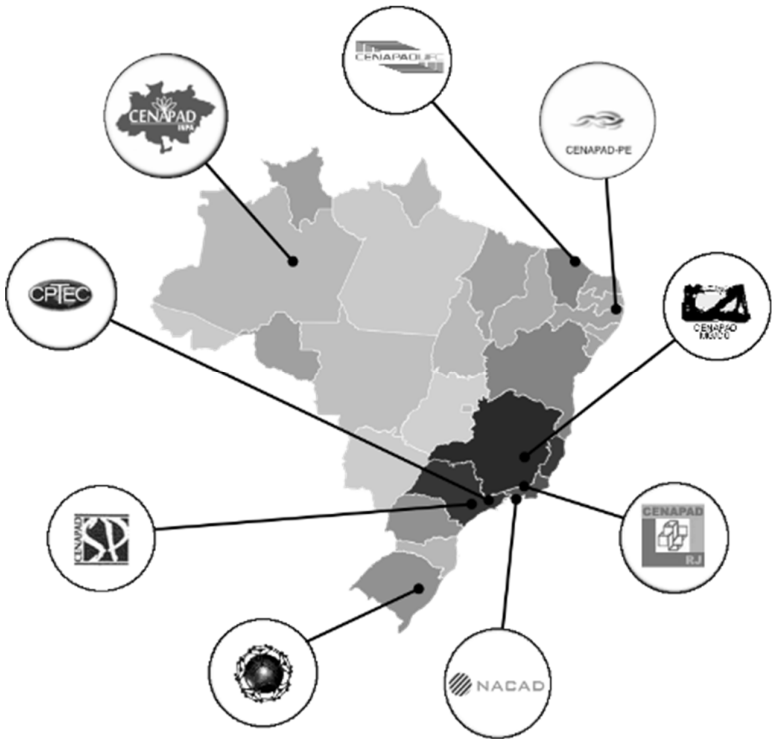
- ✓ Sistema Operacional: CentOS
- ✓ Memória: 2.784 GB de RAM
- ✓ Armazenamento: 144 TB
- ✓ *Graphic-node*: GPU Nvidia Tesla V100 32 Gb;
  - 5.020 CUDA *cores;*
  - 640 *Tensor cores*;
- ✓ *Comute-node*: 7 *chassis* HPE Apollo r2200;
  - 812 *cores*;
- ✓ Duas redes:
  - *Gigabit Ehernet*;
  - *Infiniband*;

Histórico e Evolução

- O Brasil além do Top 500...

SINAPAD

Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho



Histórico e Evolução

Recursos computacionais de alto desempenho dos CENAPADs

CENAPAD	Equipamento (#cores)	Desempenho teórico (TFlops)	Memória RAM (TBytes)	Capacidade de disco (TBytes)	Instalação / Última atualização
COPPE	SGI Altix 450 (64 CPU Cores)	0,384	0,128	3	2006 / 2007
	SGI Altix ICE 8200/8400LX/UV100 (672 CPU Cores + 896 GPU Cores)	8,33	1,3	72	2008 / 2013
	SGI ICE-X (6240 CPU Cores)	200	16	550	2016
INPA	SGI Altix ICE 8400 (324 CPU Cores)	3,45	1,3	36	2012
LNCC	Sun Blade X6250 (576 CPU Cores)	6,5	1,2	47	2010
	SGI Altix XE 340 (360 CPU Cores + 8960 GPU Cores)[1]	13,79	0,63	136	2011 / 2012
	SGI Altix ICE 8400 (300 CPU Cores)[2]	3,2	1,2	16	2012 / 2013
	Bull bullx (1776 CPU Cores + 3584 GPU Cores)[3]	28,12	6	39	2011 / 2013
	Bull bullx + MESCA2 (36512 CPU Cores + 1386240 GPU Cores)[4]	5100	212	1700	2015 / 2019
SINAPAD	NetApp FAS 3240 - Servidores Distribuídos	---	---	832	2009 / 2011
	NetApp FAS 3140 - Servidor de Backup	---	---	302	2011
UFC	Bull bullx (576 CPU Cores)	6,128	1,152	27	2011
	Bull bullx (576 CPU Cores + 7488 GPU Cores)	14,2	1,44	27	2011 / 2013
UFMG	Bull NovaScale (878 CPU Cores)	9	1,7	45	2010
UFPE	Bull NovaScale (576 CPU Cores)	6	1,1	11	2010
UFRGS	SGI Altix ICE 8400LX (1536 CPU Cores)	15,97	4	174	2011 / 2012
	Sun Fire X2200M2/X4240/X4600M2 (454 CPU Cores + 1920 GPU Cores)	12,94	1,2	60	2008
UNICAMP	SGI Altix 1350 (70 CPU Cores)	0,42	0,274	7	2005 / 2007
	SGI Altix 450/ICE 8400LX (560 CPU Cores)	5,96	1,496	36	2008 / 2011
	IBM P750 (1280 CPU Cores + 5376 GPU Cores)	43,18	5,12	224	2011
Total	53330 CPU Cores + 1414464 GPU Cores	5477,572	257,24	4344	

https://lncc.br/sinapad/index.php

Sumário

1. Motivação e Objetivos
2. Introdução
3. Histórico e Evolução das Arquiteturas Paralelas
4. Visão Geral da CAD
   - 4.1. Precisamos Escrever Códigos Paralelos?
   - 4.2. Quais Aplicações Necessitam da CAD?
   - 4.3. Onde a CAD é realizada?
   - 4.4. A CAD tem futuro?
5. Conceitos Básicos da CAD
   - 5.1. Sistemas Multiprocessados;
   - 5.2. Sistemas *Multicore*;
   - 5.3. Sistemas *Manycore*;
6. Ferramentas Paralelas
   - 6.1. OpenMP
   - 6.2. MPI
   - 6.3. OpenACC
   - 6.4. CUDA

Visão Geral da CAD

- O uso de ambientes de Computação de Alto Desempenho (CAD) tem sido recorrente para a execução de aplicações que exijam significativa capacidade de processamento de dados;
- Tais aplicações, sob o ponto de vista computacional, são diferentes entre si em termos de :
  - ✓ Implementação;
  - ✓ Execução;
  - ✓ Necessidade de Recursos Computacionais;
  - ✓ Softwares, entre outros fatores.

Visão Geral da CAD

- Adiciona-se a isso, a forma como os fluxos de execução de uma aplicação são processados, uma vez que dependem de uma série de fatores:
  - ✓ Parâmetros de Entrada;
  - ✓ Leitura/Gravação de Dados durante a execução do código, por exemplo;
- Nos últimos anos, tem-se visto um grande número de sistemas computacionais à disposição no mercado:
  - ✓ Com uma considerável gama de recursos que satisfaz as necessidades dos desenvolvedores de softwares;

Visão Geral da CAD

- Essas soluções estão baseadas no desenvolvimento de arquiteturas paralelas:
  - ✓ Uso de Máquinas Vetoriais;
  - ✓ Sistemas Multiprocessados;
  - ✓ Sistemas *Multicore*;
  - ✓ Sistemas *Manycore*;
- Essas tecnologias podem ser combinadas através da formação de: ***Clusters, Grids e Clouds***.
- Chega-se, dessa forma, a composição de plataformas com múltiplos níveis de paralelismo;

Visão Geral da CAD



- Podemos responder a essa pergunta através de outras quatro:
  1. Precisamos escrever Códigos Paralelos?
  2. Quais aplicações necessitam da CAD?
  3. Onde a CAD é realizada?
  4. A CAD tem futuro?

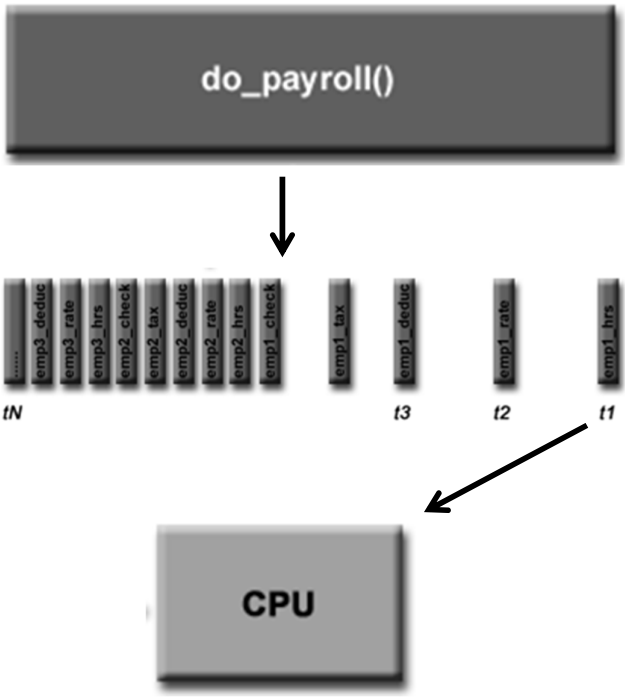
Visão Geral da CAD

1) Precisamos escrever Códigos Paralelos?

- ✓ Tradicionalmente, os programas eram escritos para serem executados em sistemas *single-core*;
- ✓ Isso porque, as primeiras arquiteturas, não podiam explorar a presença de vários núcleos;
  - Um problema era dividido em uma discreta série de instruções;
  - Instruções eram executadas umas após as outras;
  - Apenas uma instrução era executada no tempo;

Visão Geral da CAD

1) Precisamos escrever Códigos Paralelos?



Pseudo Código

PROGRAM Folha_de_Pagamento

Ler_DADOS_EMP-1
Horas_Trabalhadas
Impostos
Deduções
Taxas
Valor_Final

Ler_DADOS_EMP-2
Horas_Trabalhadas
Impostos
Deduções
Taxas
Valor_Final

Ler_DADOS_EMP-n

Visão Geral da CAD

1) Precisamos escrever Códigos Paralelos?

- ✓ Limites do Hardware para a Computação Sequencial;
  - Limites para Miniaturização: Desenvolvimento de tecnologia para alocar transistores em um chip;
  - Velocidade de Transmissão: Desenvolvimento de redes de alta velocidade:
    - Velocidade no fio de cobre = 9 cm/nanosegundos;
    - Velocidade da luz na fibra óptica = 30 cm/nanosegundos;
  - Arquitetura dos Computadores Atuais: Facilitam a interligação e o aumento de desempenho: Unidades de Execução Múltiplas (*Multicores* e *Manycores*).

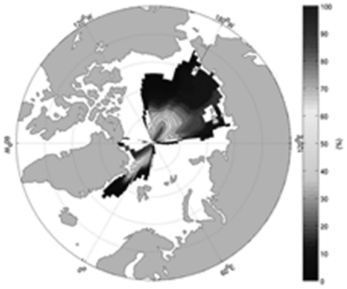
Visão Geral da CAD

2) Quais aplicações necessitam da CAD?

- ✓ Existem grandes aplicações que necessitam de um grande poder computacional.
- ✓ Necessitariam de uma grande quantidade de memória e/ou tempo de processamento e, em alguns casos, nem executariam de forma sequencial;
- ✓ Alguns exemplos são:

  - Modelagem Climática:

Para compreender as alterações climáticas precisamos de modelos de computadores mais precisos. Modelos que incluam interações entre a atmosfera, os oceanos, a terra sólida e a calota de gelo nos polos.



Visão Geral da CAD

- Modelagem Climática:

Inpe inaugura supercomputador Jaci para melhorar previsão do tempo e estudo de eventos climáticos extremos

Equipamento deve reduzir o tempo necessário para gerar a previsão do dia seguinte de cerca de três horas para apenas alguns minutos; entenda

Por g1 Vale do Paraíba e Região

11/12/2025 16h20 · Atualizado há 9 meses



FONTE: https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2025/12/11/inpe-inaugura-supercomputador-jaci-para-avancar-previsoes-e-estudos-climaticos.ghtmlDATA: 18/07/2024

Visão Geral da CAD

2) Quais aplicações necessitam da CAD?

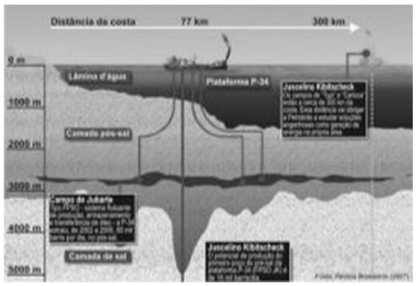


- Pesquisa sobre Energia.

Com o poder computacional aumentado será possível programar, com muito mais detalhes, modelos de tecnologias, como turbinas eólicas, células solares e baterias. Necessários para a construção de fontes de energia limpa e mais eficiente.

- Engenharia do Petróleo.

Com o poder computacional da Realidade Virtual será possível programar, com muito mais detalhes, modelos de tecnologias, como sondas para perfuração, bem como, tecnologias que resistam a ambientes com alta pressão.

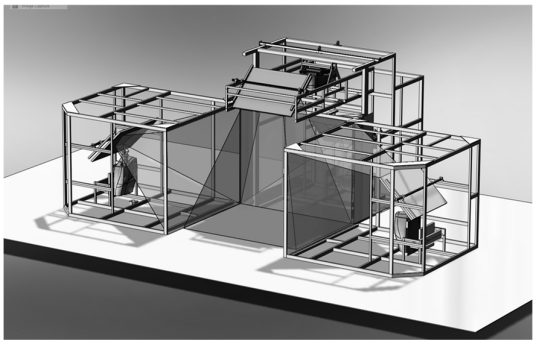


Visão Geral da CAD

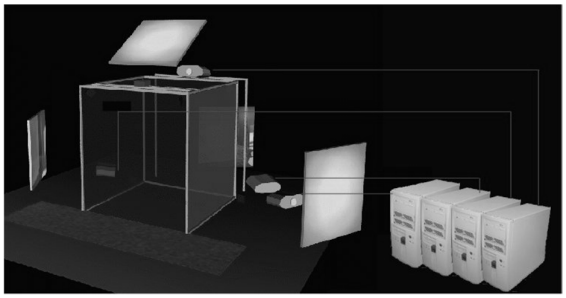
- Engenharia de Petróleo e Energia:

CAVE
(*Cave Automatic Virtual Environment*)





- Utilização da computação paralela (Cluster) para o gerenciamento da CAVE.

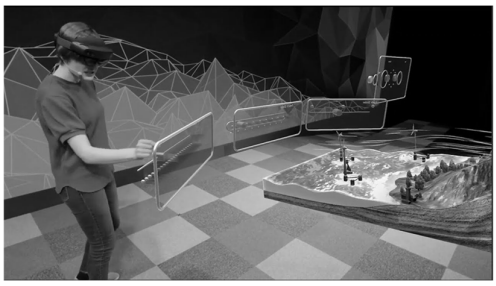


Visão Geral da CAD

- Engenharia de Petróleo e Energia:

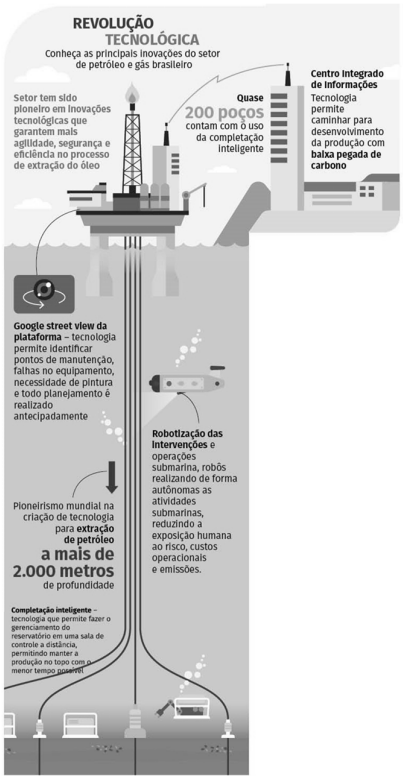
Petrobras utiliza HoloLens na análise de rochas de poços de petróleo

As rochas analisadas pelos óculos de realidade mista têm influência na extração de petróleo da empresa. Saiba mais sobre o HoloLens e a sua utilização na Petrobras.



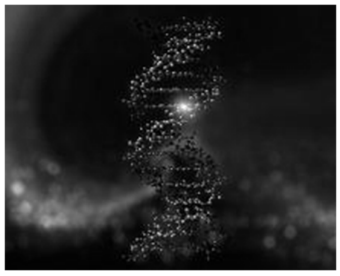
HoloLens nas plataformas petrolíferas





Visão Geral da CAD

2) Quais aplicações necessitam da CAD?

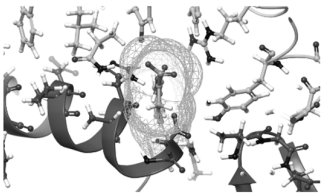


- Biotecnologia/Genômica

Acredita-se que o mal cruzamento de proteínas podem estar envolvidas com doenças como: Parkinson, Alzheimer e Huntington. A capacidade de estudar configurações de moléculas complexas é limitada pelo poder computacional.

O Departamento de Energia dos EUA utilizou um supercomputador no combate à COVID-19.



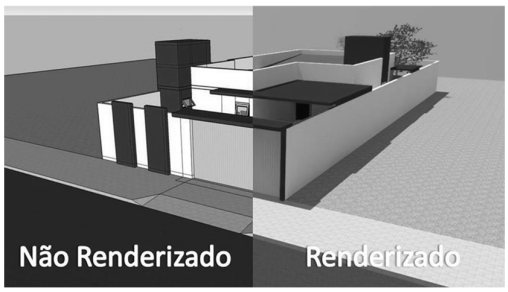


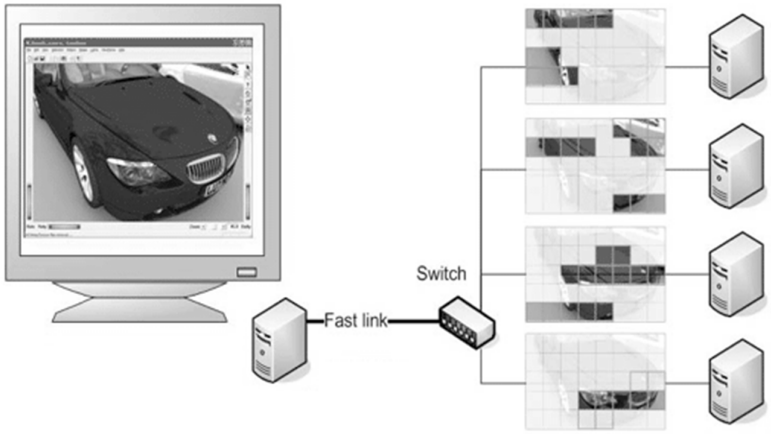
Usando o Summit, os pesquisadores conseguiram simular 8.000 compostos em questão de dias para modelar que poderiam afetar esse processo de infecção no pico do vírus, e identificaram 77 compostos de moléculas pequenas, como drogas e compostos naturais, que demonstraram o potencial de afetar a capacidade do COVID-19 de acoplar e infectar células hospedeiras.

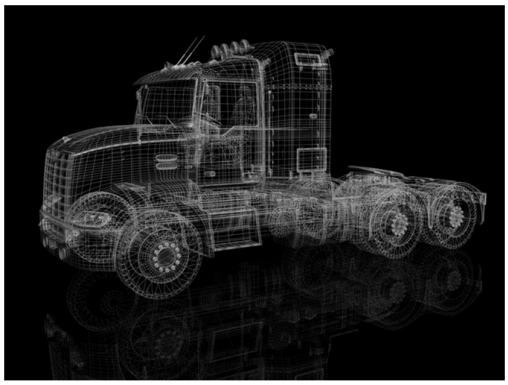
Visão Geral da CAD

- Processamento de Imagens 2D e/ou 3D

Para renderizar grandes quantidades de fotografias e/ou imagens de alta definição







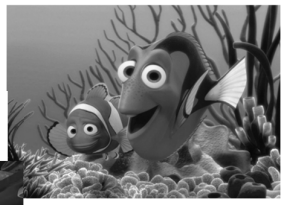
Visão Geral da CAD

- Indústria Cinematográfica

Para redenrização de algumas cenas de filmes (ou filmes inteiros), de desenhos animados e efeitos especiais.













Visão Geral da CAD

- Indústria Cinematográfica:



- Big Hero 6 (2014):
  - 55 mil *cores;*

- O Rei Leão (2019):
  - 9.000 anos para ser renderizado em um só um computador.
  - 15 mil computadores (1 frame em 60 horas);



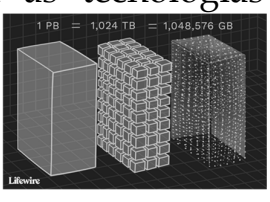
Visão Geral da CAD

- Indústria Cinematográfica



- Avatar 2 (2022)
  - 34 racks, cada um com 4 chassis de 32 máquinas ;
  - 40 mil processadores;
  - 104 TB de RAM;
  - Armazenamento: 1 Petabyte (PB);
  - 8.000 horas/quadro;

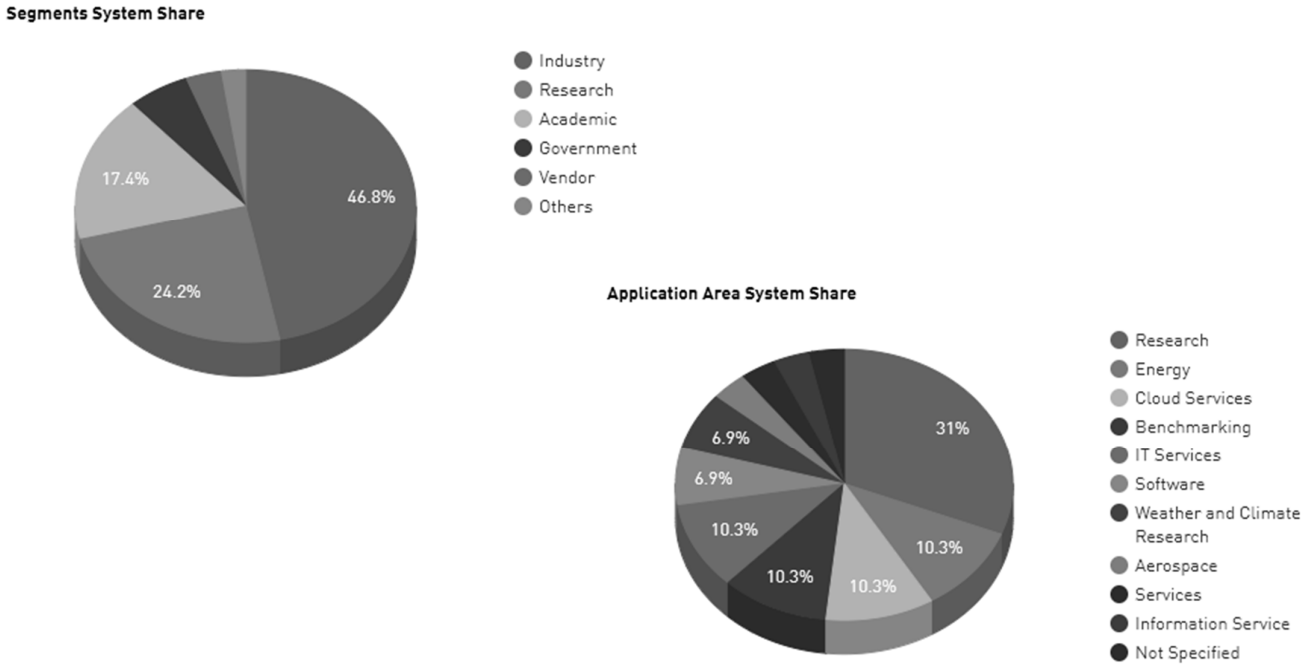
- Servidores Blade
  - Lendo e gravando em 3 PB de armazenamento com as tecnologias BlueArc e NetApp.





Visão Geral da CAD

2) Quais aplicações necessitam da CAD?



FONTE: www.top500.org

Visão Geral da CAD

3) Onde a CAD é realizada?

- ✓ A CAD pode ser executada localmente, na nuvem ou em um modelo híbrido;
  - Em uma implementação local, uma empresa ou instituição de pesquisa constrói um cluster com servidores, soluções de armazenamento e outra infraestrutura que gerencia e atualiza com o tempo.



Pégaso (Petrobrás)



IARA (Instituto SiDi/Samsung)

Visão Geral da CAD

3) Onde a CAD é realizada?

- Em uma implementação na nuvem, um provedor de serviços de nuvem administra e gerencia a infraestrutura, e as organizações a usam em um modelo *Pay-as-you-go*;



Visão Geral da CAD

4) A CAD tem futuro?

- ✓ Empresas e Instituições de vários setores estão recorrendo à CAD, o que deverá impulsionar a área por muitos anos;
  - Expansão de 2017 ($ 31 bilhões) para 2024 (> $ 50 bilhões);
  - Sistemas na nuvem estão cada vez mais confiáveis, seguros e poderosos;
  - Empresas não necessitam mais investir milhões em infraestruturas de *data center*;

Visão Geral da CAD

4) A CAD tem futuro?

Globo vende data center no Rio

28/07/2021 11:53

Comprador é a Elea Digital, que já tinha levado no ano passado os DCs da Oi.



A decisão da Globo de vender o seu data center acontece poucos meses depois da empresa fechar um contrato com o Google para o que foi divulgado na época como uma "migração completa" dos seus centros de dados para o Google Cloud.

A Globo disse ainda na época que o Google se tornaria "a coluna vertebral para todos os serviços e produtos" do conglomerado de mídia.

A decisão de vender o seu data center, inaugurado há cinco anos, mostra que a Globo está apostando a sério no acordo com o Google.



Rock in Rio usa a nuvem da Microsoft para suportar mais de 18 milhões de visualizações

por Portnet Tecnologia | Cloud computing

Plataforma de nuvem da Microsoft garantiu bom desempenho do site na transmissão em tempo real das atividades e durante a venda de ingressos.

Aproximadamente 1,6 bilhão de requisições aos servidores foram registradas ao longo das duas semanas. Para absorver o alto volume, a plataforma de nuvem Microsoft Azure foi escolhida por oferecer segurança e garantir escalabilidade durante os picos de acesso.

Esta foi a segunda grande carga de acessos que o Azure suportou nesta edição do Rock in Rio. A migração para a nuvem da Microsoft, em abril, também foi fundamental na manutenção da estabilidade do site do evento no momento de pico das vendas de ingressos. No fluxo de vendas, o Azure foi responsável por garantir a constância do site quando o visitante consultava o *line-up* e realizava o pedido para adquirir o ingresso. Em um único dia, em abril, o Azure chegou a receber mais de 200 mil requisições simultâneas por minuto. Então, ao escolher, a pessoa era direcionada para a página que administrava a venda de ingressos.

Visão Geral da CAD



- Por todos esses motivos é que a CAD se consolidou não apenas na pesquisa, mas também no mercado em geral...